

2024 学年第二学期台州十校联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求，不选，错选、多选均不得分)

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题。

某中学建立了一个在线学习平台，平台包含了各科目的教学视频、课件、习题库和学习论坛等资源。学生可以通过电脑或手机访问平台，进行自主学习或参与线上讨论。教师可以在平台上发布作业，学生可以提交作业的图片稿，系统会自动识别批改题目，并生成学习报告。平台还提供数据分析功能，能帮助教师了解学生的学习情况，并提供个性化建议。

1. 下列关于数据与数据安全的叙述，**不正确**的是()
 - A.在线平台中的数据对于不同的学生，价值可以不同
 - B.数据加密是保证数据完整性的一种手段
 - C.数据的表现形式可以是文字、图形、图像、音频等
 - D.该在线平台的注册数据不属于大数据
2. 下列关于在线平台的信息安全和保护的**说法中，不正确**的是()
 - A.管理员应该为不同用户设置相同权限来保护系统数据安全
 - B.该信息系统可以采用“用户名+口令”或生物特征识别的认证技术
 - C.用户线上学习时需要进行实名注册，有可能造成个人信息泄露
 - D.程序员为方便调试和测试，在系统中留下的后门是一种漏洞
3. 该平台识别并批改题目的功能采用了人工智能技术，下列关于人工智能**说法正确**的是()
 - A.“专家系统”是一种典型的基于数据驱动的人工智能方法
 - B.图灵测试是测试机器是否具有智能的唯一方法。
 - C.智能机器替代了很多工作岗位，应该限制发展人工智能
 - D.“达芬奇外科手术机器人”属于混合增强智能

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题。

某医院线上预约挂号系统有预约挂号、信息查询、用户留言等功能。用户通过客户端 APP 在系统中注册并实名认证后，可凭借个人账号登陆系统，进行查询与预约。医院科室可统计预约数据，调整坐诊医生数量。系统留言区供用户和医生交流。

4. 下列关于该信息系统组成的**说法，正确**的是()
 - A.该信息系统中的用户就是指所有预约挂号的用户
 - B.服务器和数据库均属于该信息系统的硬件

C 该医院开发的客户端 APP 属于应用软件

D.该信息系统运行可以没有通信网络

5. 下列关于该信息系统及其支撑技术的说法, 不正确的是()

A.该信息系统开发模式为 B/S 架构

B.医保卡取号使用的 RFID 技术, 是一种通信技术, 也是一种传感技术

C.移动终端的“智能性”在硬件上主要基于传感器的植入

D.虽然该信息系统设计合理, 但对外部环境存在依赖性

6. 下列关于网络的组成和功能的说法, 正确的是()

A.网络的最基本的功能是资源共享功能

B.TCP 协议管理被传送内容的完整性

C.关闭家用路由器中的 DHCP 服务, 计算机、移动终端就能动态获取 IP 地址

D.网络中的资源是指网络中的所有数据资源

7. 一张大小为 1024×768 像素、颜色位深度为 a 的未经压缩的 BMP 格式图片, 将其改黑白两色、大小为 512×384 像素的 BMP 格式图片后, 其存储容量变为原图片的 $1/16$, 则 a 的值为()

A.4

B.8

C.16

D.24

8. 下列 Python 表达式的结果为 True 的是()

A. $4 \in \{a:3, b:4, c:5\}$

B. `"ab34cf"[1:3]=="b34"`

C. `"1567"<"1467"`

D. `abs(int(-4.6))==len("qwer")`

9. 某算法的部分流程图如图所示, 执行该流程时, 若输入 x 的值为 6783, 下列说法正确的是()

A.执行流程图后, 输出的结果是 14

B.执行流程图后, 变量 x 的值是 6

C.执行流程图后, “ $x>0?$ ”和“ $m\%2=1?$ ”的执行次数相同

D.输入 3876 和输入 6783, 输出的结果相同

10. 使用 Flask Web 框架编写应用程序的步骤如下:

①编写路由和视图函数

②启动 Web 网页

③创建应用实例

④导入框架模块

下列说法不正确的是()

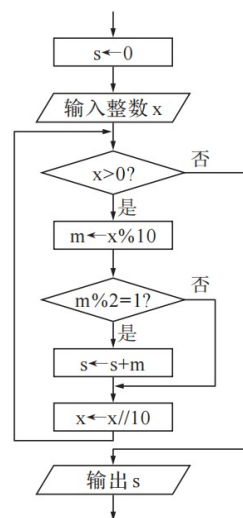
A.路由与 URL 相关

B.应用实例通过路由和视图函数来使相关代码运行

C.Web 应用程序编写步骤的正确顺序是④③②①

D.Web 应用框架需要在编写网络应用程序之前确定

11. 有如下 Python 程序段, 功能是计算并打印 1 到 n 之间能够被 4 整除但不能被 3 整除的数及它们的和:



```

n=int(input("n:"))
i=1
s=0
while i<=n:
    if i%4==0 and i%3!=0:
        _____ ① _____
        print(i,end=",")
        _____ ② _____

```

print("s=",s)划线处有如下可选代码:

①s=s+i ②s=s+1 ③i=i+1 ④i=1

要想实现上述功能，划线处依次应填入的代码是()

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

12. 某 Python 程序如下:

```

def encrypt(mw,k):
    mi=""
    n=len(mw)
    for i in range(0,n):
        mi+=mw[(i+k)%n]
    return mi
mw=input("请输入明文: ")
k=int(input("请输入密钥: "))
print(encrypt(mw,k))

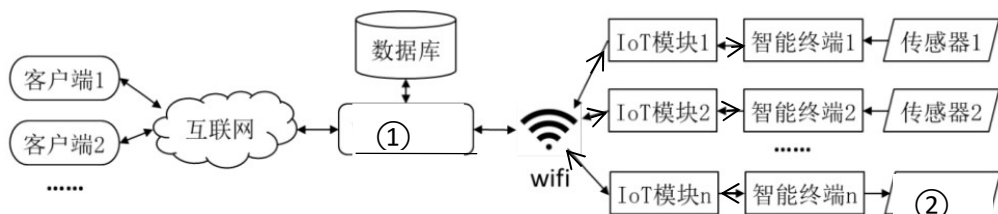
```

执行该程序段后，输入 mw 的值为 abcdef，k 的值为 2，输出的结果是()

A. fedcba B. cbdefg C. efabcd D. cdefab

二、非选择题(本大题共 3 小题，共 26 分，其中第 13 题 8 分，第 14 题 9 分，第 15 题 9 分)

13. 某小组搭建了一个系统进行棚室检测，采集棚室的温度、湿度等数据。系统设有多个监测点，每个监测点均配备智能终端、传感器、执行器及 IOT 模块，智能终端获取传感器数据，通过无线通信方式将数据传输到 Web 服务器，由服务器判断数据异常时启动执行器工作。该系统的架构如图所示，请回答下列问题。



(1) 根据该信息系统的功能要求，图中的①②两处分别表示的设备名称是：

_____，_____ (单选，填字母：A. 传感器 n；B. 路由器；C. Web 服务器；D. 执行器 n)

(2) 若某时刻提交到 Web 服务器的 URL 为 <http://192.168.0.10:8080/input?id=3&val=62>，则 Web 服务器的 IP 地址是_____ ① _____，接收数据的路由是“_____ ② _____”。

(3) 该系统中“监测点 02”处的执行器不能启动，其他工作均正常运转，简要说明系统中可能造成该问题的原因_____。(注：回答两项，一项正确得 1 分)

(4)湿度低于 40%表示干燥,40%到 60%表示正常, 高于 60%表示潮湿。设湿度值为 t（单位为 RH）,环境状态为 s，下列程序段中不符合要求的是（ ）（单选，填字母）。

A. <pre> if t>60: s="潮湿" elif t>=40: s="正常" else: s="干燥" </pre>	B. <pre> if t>60: s="潮湿" elif t>=40: s="正常" s="干燥" </pre>	C. <pre> if t>60: s="潮湿" else: if t>=40: s="正常" else: s="干燥" </pre>	D. <pre> if t<40: s="干燥" elif t<=60: s="正常" else: s="潮湿" </pre>
---	---	---	---

14. 小明将 13 题中小组收集的湿度数据导出并存于“data.xlsx”。某天 6 时至 18 时之间的数据整理后的部分数据如第 14 题图 a 所示，现要统计各监测点全天的平均湿度情况，找出当天平均湿度值最高的 3 个监测点，并绘制如图 b 所示的柱形图。

监测点	时	分	温度	湿度
监测点01	6	7	37.1	54
监测点02	6	11	39.4	43
监测点03	6	14	37.2	62
监测点04	6	19	38.1	61
监测点05	6	21	39.8	62
监测点06	6	24	40.2	38
监测点01	6	42	33.1	45
监测点02	6	45	35.5	63
监测点03	6	47	37.2	52

图 a

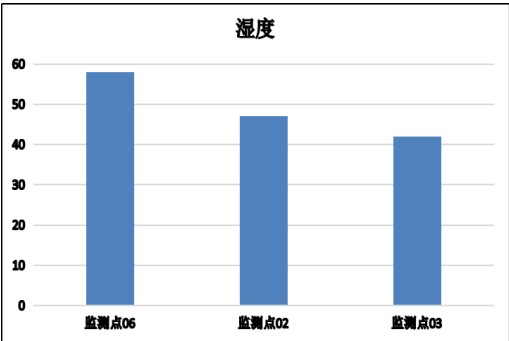


图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("____①____")
____②____#将第四行“监测 04”的湿度值由 61 修改为 58

```

```

plt.title("各监测点全天平均湿度情况")
plt.____③____#显示创建的图形

```

- (1) 为实现上述功能，请在①②③处填入合适的代码。
(2) 方框中应填入的语句依次为_____(注：选 3 项，填数字序号)

- ① df2=df1.sort_values("湿度", ascending=False).head(3)
- ② df2=df1.sort_values("湿度", ascending=True).head(3)
- ③ df1=df.groupby("监测点").mean()
- ④ df1=df.groupby("监测点", as_index=True)["湿度"].sum()
- ⑤ plt.bar(df2.index,df2.湿度)
- ⑥ plt.bar(df2.监测点,df2.湿度)

- (3) 为进一步对当天上午的数据进行平均温度值分析（12 时之前为上午），可在第（2）小题处理的基础上，再运行如下语句，请在划线处填入合的代码。

df=df[_____]

15. 某停车场对停车位置进行了编号,依次为 0~n-1。停车场收费规则：半小时内免费（包括半小时）；半小时以上每小时 4 元（不满 1 小时的部分按 1 小时算），封顶 40 元。现编写程序，根据已有的出入车辆信息，输出已经出场车辆的停车费用及停车场内剩余的车辆数。某一时段的停车信息如下图所示。

请回答下列问题：

- (1) 若一辆车的入场时间为 06:15，出场时间为 10:50，则该车辆的停车费为_____。

- (2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#读取停车场车位数量，存入 m，代码略

"""读取停车场入场出场记录数量 n，车牌、时间（转换为分钟）、出入场类型分别存入数组 cp、sj、lx 中，出入场类型为 1 表示入场，代码略"""

a=[""]*m;b=[0]*m;cnt=0

for i in range(n):

if lx[i]==1:

k=0

while k<m and a[k]!=":

k+=1

a[k]=cp[i];b[k]=sj[i]

_____①_____

else:

cnt-=1;k=0

while k<m and _____②_____:

k+=1

a[k]="

time=sj[i]-b[k]

fee=(time//60)*4

if fee>40:

fee=40

if _____③_____:

fee=0

print('车辆'+cp[i]+'停车费用为'+str(fee)+'元')

print('停车场内还有'+str(cnt)+'辆车')

停车信息如下：

(时间,车牌,类型)

07:10,浙 A.1USRX,1

07:18,浙 A.UZ4PJ,1

07:37,浙 A.UZ4PJ,-1

08:07,浙 A.8F6DZ,1

08:35,浙 A.1USRX,-1

09:29,浙 A.431IW,1

车辆浙 A.UZ4PJ 停车费用为 0 元

车辆浙 A.1USRX 停车费用为 8 元

停车场内还有 2 辆车

- (3) 程序加框处的代码有误，请改正。

第二部分 通用技术（50 分）

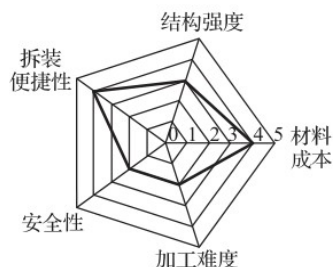
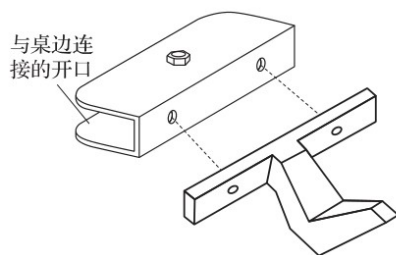
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16.2025 年蛇年春晚的舞台上，《秧 BOT》节目开场，一群穿着花棉袄的机器人在现场扭起了秧歌，机器人们还会变换队形、舞动身体，多角度转手绢、飞手绢等诸多动作，让观众惊呼不已。该机器人是浙江宇树科技 2023 年 8 月推出的 Unitree H1。下列关于 Unitree H1 的说法中正确的是（ ）

- A.由手绢抛掷、隐藏与释放、足底减震降噪等结构构成，体现了技术的综合性。
- B.研发投入了大量的时间和成本，售价高达 65 万元，不符合设计的经济原则。
- C.Unitree H1 的肢体骨骼与关节、机械臂等部件需要多种高性能材料作为支撑，说明设计依赖技术得以实现。
- D.使用多种技术使得电池续航时间较短，体现了技术的复杂性。

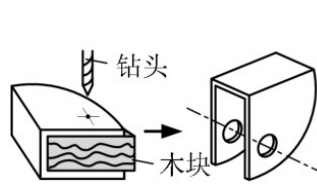


17.小明发现教室的课桌较小，使用空间不足，于是设计了一款如图所示的可拆卸的桌边挂钩，并通过测试对其进行评价，绘制出它的评价雷达图。根据评价雷达图，下列说法正确的是（ ）



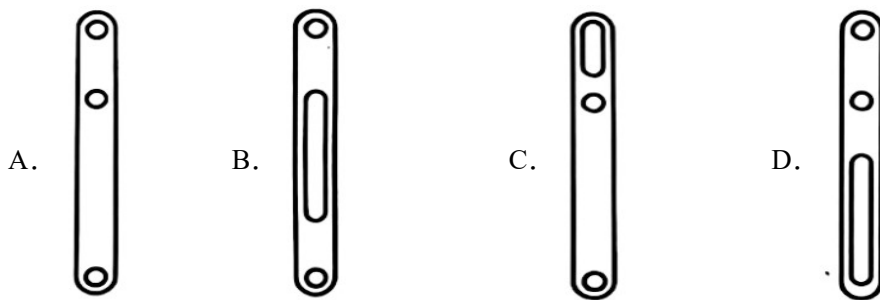
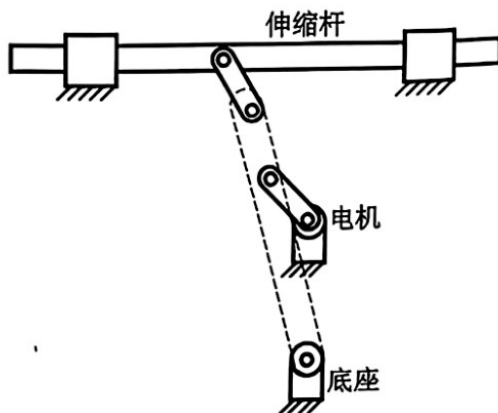
- A.采用钢板和铁块作为加工材料，材料成本较高
- B.挂钩易划伤过往行人，体现了技术具有发展人的作用
- C.利用学校的手工设备就能精确加工，加工难度较低
- D.该评价雷达图属于对设计成果的评价

18.下列金工操作中符合操作要领的是（ ）



- A.锯割钢板
- B.清扫台虎钳上铁屑
- C.弯折钢板
- D.钻同轴通孔

19.如图所示的机械装置，要实现电机单向转动时，伸缩杆能左右往复运动，图中虚线部分构件的结构合理的是（ ）



如图 a 所示的榫卯结构由构件 1、构件 2 和构件 3 组成，构件 1 与构件 2 形状大小完全相同，如图 b 所示。根据题图及描述，完成第 20~22 题。

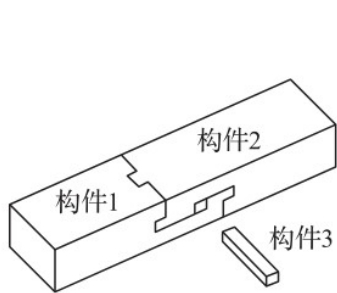


图 a

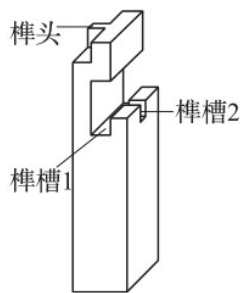


图 b

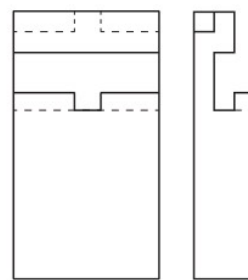


图 c

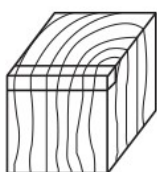
20. 构件 1 的主视图和左视图如图 c 所示，其正确的俯视图是 ()



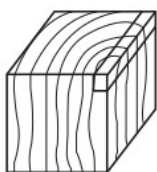
21. 小明准备用大小合适(含刨削余量)的方木料制作构件 1，下列关于该构件操作合理的是 ()

- A. 获取原始木料，加工时先画线后刨削
- B. 加工完成后，采用电镀工艺防止生锈
- C. 为了提高加工精度，锯割过程中需要预留余量
- D. 榫头的加工，一定需要进行锯割操作

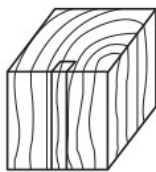
22. 构件 3 的尺寸为 $10 \times 10 \times 80 \text{ mm}$ ，小明准备从 $80 \times 80 \times 80 \text{ mm}$ 的方木块上取料制作，从强度和加工效率考虑，下列取料方式最合理的 ()



A



B

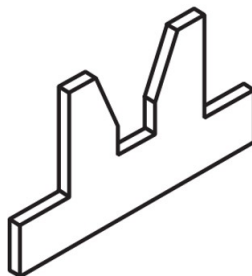
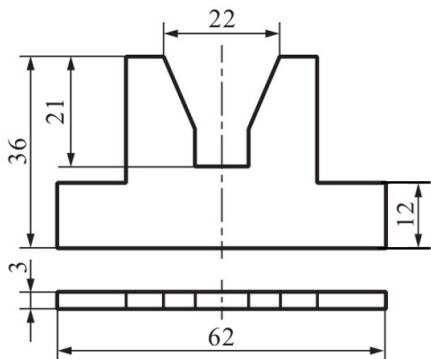


C



D

23.通用技术课上，小明设计了如图所示的零件。图中漏标的尺寸共有（ ）



A.1 处

B.2 处

C.3 处

D.4 处

24.图 a 是齿轮轴（齿轮与传动轴为一体）与皮带轮装配后的结构示意图。图 b 是各个零件的示意图。工作时，电机通过皮带驱动皮带轮， M_d 为驱动力矩， M_r 为齿轮传动的阻力矩。下列关于各零件的受力分析中正确的是（ ）

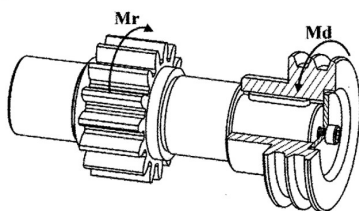


图 a

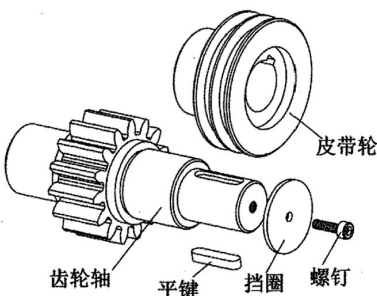


图 b

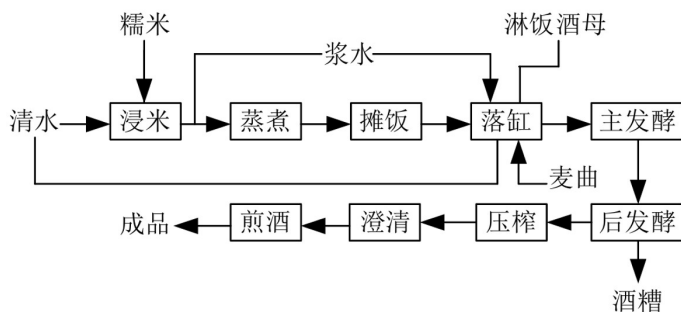
A.齿轮轴受拉、平键受弯曲

B.齿轮轴受扭转、平键受弯曲

C.齿轮轴受扭转、平键受剪切

D.齿轮轴受拉、平键受剪切

25.加饭酒是台州黄酒中的上品，如图所示为加饭酒的生产工艺流程图。下列对该流程的分析中，正确的是（ ）



A.流程中浸米和蒸煮不属于串行工序

- B.流程中落缸和压榨属于并行工序
- C.加饭酒生产流程的最终产物有 3 种
- D.主发酵后必须经过后发酵才能进行压榨

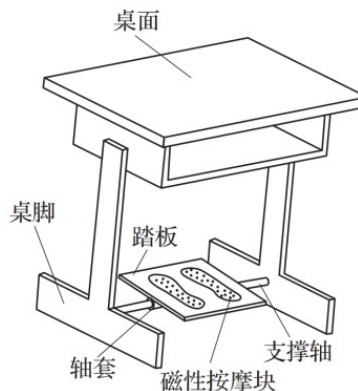
如图所示为一款闸机系统示意图。闸门控制子系统的工作过程：当行人刷卡或人脸识别验证通过时，电机带动闸门开启，检测装置检测到有人通过闸机后，关闭闸门。报警控制子系统的工作过程：当检测到行人强行闯闸机或者多人同时通过一个闸机等行为时，控制电路接通继电器使扬声器发出报警声，提醒行人文明通过。请根据描述完成第 26~27 题。



26. 下列关于该闸机系统的分析中不正确的是 ()
- A. 该系统由闸门控制子系统和报警控制子系统组成，体现了系统的整体性
 - B. 电机使用一段时间后易出现磨损现象，体现了系统的动态性
 - C. 该闸机系统能够实现有人通过闸门后自动关闭闸门，体现了系统的目的性
 - D. 控制电路能分析判断行人强行闯闸机或者多人同时通过一个闸机等行为，提醒行人文明通过，体现了系统的环境适应性
27. 下列关于该闸门控制子系统说法正确的是 ()
- A. 控制量是控制电路发出的指令
 - B. 该控制系统被控对象为扬声器
 - C. 该控制系统的输入量是行人刷卡或人脸识别验证信息
 - D. 扬声器发生故障是该系统的干扰因素

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 8 分，第 30 小题 10 分，共 26 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明在学校上课时，由于长期久坐，时常感觉到腿脚疲劳。小明准备设计一张脚腕健身课桌，桌腿之间设有活动踏板装置，活动踏板装置包括踏板及支撑轴，能够在上课疲乏时进行健身活动，缓解疲劳，提升注意力。请完成以下任务：



- (1) 小明制订设计方案的过程中，下列划分最合理的是 ▲ （单选）：
- A. 收集信息→方案构思→设计分析→方案筛选→绘制图样→方案呈现
 - B. 收集信息→设计分析→方案构思→方案呈现→方案筛选→绘制图样
 - C. 收集信息→设计分析→方案构思→方案呈现→绘制图样→方案筛选
- (2) 脚腕健身课桌的设计由脚踏式缝纫机的结构启发而来，同时小明将活动踏板装置拆成几个功能部分，对其中的踏板、磁性按摩块和轴套分别独立进行构思。

以上采用的构思方法有 ▲ （多选）；

A.形态分析法

B.联想法

C.设问法

D.仿生法

(3)在设计该活动踏板装置时，不仅要确定踏板的转动角度，还要选择强度和硬度适宜的支撑轴。主要考虑了 ▲ （多选）的因素；

A.物

B.人

C.环境

(4)小明发现踏板转动时不易复位，会出现踏板转动角度过大，脚够不着的情况。现需要在支撑轴和轴套之间加入一个弹簧，以达到复位的效果，以下弹簧合理的是 ▲ (单选)；



A.压簧



B.拉簧

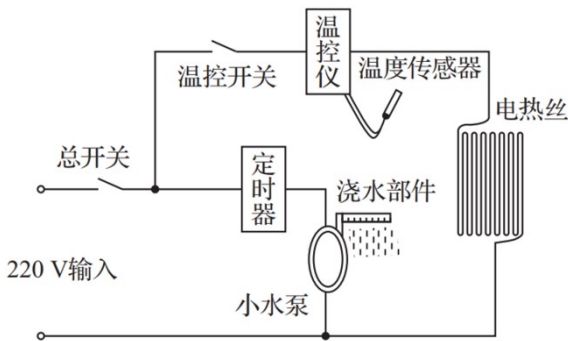


C.扭簧



D.卡簧

29.豆芽具有丰富的营养，是人们日常生活所食用的主要蔬菜之一。小明查阅资料了解到，只要控制合适的温度、湿度，自己在家也可以栽培豆芽。于是，他利用所学的知识设计了一个家用芽菜机，其工作原理如图所示。该芽菜机的工作过程：定时器每隔一个半小时就接通水泵，将水洒向豆子；温控仪通过电阻式传感器感知芽菜箱内的温度，若低于 20°C ，则温控仪接通电热丝开始加热；当到达 30°C 时，断开电源，电热丝停止加热。请完成以下任务：



(1)洒水控制子系统的控制手段是 ▲ （单选），控制方式是 ▲ （单选）；

A.人工控制

B.自动控制

C.开环控制

D.闭环控制

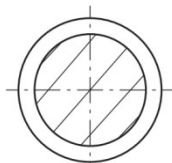
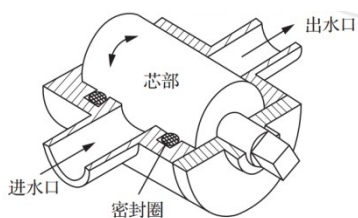
(2)设计温度控制子系统时，既要实现芽菜箱内温度的保持功能，又要考虑后期维护使用成本，体现了系统分析的 ▲ （单选）；

A.整体性原则

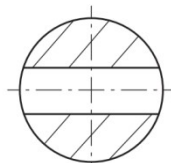
B.科学性原则

C.综合性原则

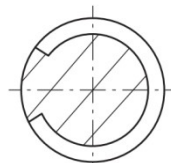
(3)在设计洒水控制子系统时小明设计了如图所示的滴灌头调节结构，通过旋转芯部来调节滴水速度。小明设计了芯部不同形状的孔或槽，其中不能实现上述功能的是 ▲ （单选）；



A

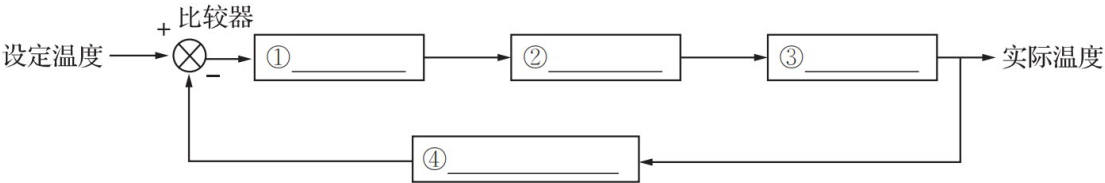


B

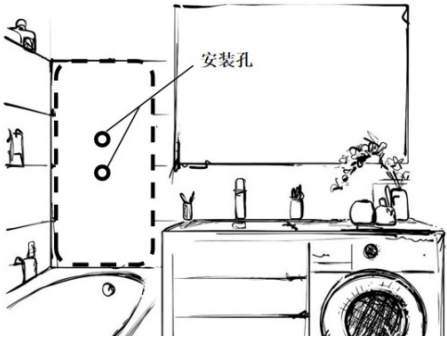


C

(4)请根据题图及其描述填写芽菜机的温度控制子系统方框图（填写文字，全对得分）。



30.小明家浴室中放置花洒的喷头架使用不便，决定利用通用技术所学知识，重新设计和制作一个喷头架。已知：安装孔直径为 8mm，上下间距为 40mm，喷头握把直径为 25mm。请你帮助小明完成喷头架的设计，设计要求如下：



- (a)喷头与喷头架连接后，喷头的高度可调，调节范围在 0~15cm；
- (b)喷头与喷头架连接后，喷头的角度可调，调节范围在 0~90°；
- (c)喷头架一端要和安装孔相匹配，另一端要与现有的喷头握把相匹配；
- (d)结构牢固可靠，材料自选。

请完成以下任务：

- (1)小明发现问题的途径是 ▲ （单选）；
 - A.观察日常生活；
 - B.技术研究与技术试验；
 - C.收集分析信息；
- (2)以下因素中，不属于设计的限制因素是 ▲ （单选）；
 - A.喷头握把的直径；
 - B.水流的压力值；
 - C.动手制作的能力；
 - D.安装孔的间距；
- (3)在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图；
- (4)在草图上标注主要尺寸。